FOLHETO DE OFERTAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples		
Habilidades BNCC	• (EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Folheto de ofertas" tem como objetivo explorar diferentes estratégias de cálculo da porcentagem de um número, como também da taxa percentual entre dois valores. Para isso, a atividade apresenta um folheto com ofertas de diferentes produtos, indicando tanto o preço original quanto a porcentagem de desconto de cada item. Os estudantes deverão escolher quatro produtos e calcular os seus preços após o desconto. Esse comando visa dar oportunidade para que os estudantes raciocinem sobre o cálculo com diferentes porcentagens, uma vez que cada percentual pode desencadear uma estratégia de resolução diferente. Por exemplo, para descobrir o valor de um desconto de 20%, os estudantes podem dividir o preço original por 5. Já para calcular o valor de um desconto de 15%, os estudantes podem dividir o preço original por 10 para obter quanto é 10% e, em seguida, dividir esse resultado por 2 para obter quanto é 5%, somando as duas parcelas ao final.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.8***

Dessa forma, além do uso da regra de 3, os grupos poderão desenvolver e compartilhar diferentes estratégias próprias relacionadas ao cálculo de porcentagem.

O produto da atividade, por sua vez, solicita que os estudantes determinem a taxa percentual correspondente a um desconto no valor de um novo produto. Agora, os grupos deverão raciocinar sobre como podem obter o percentual dado dois números. Esperamos que os estudantes também desenvolvam estratégias próprias para esse cálculo, como encontrar o valor correspondente a 1% e o percentual equivalente ao valor do desconto. Observamos, assim, que além da porcentagem ser entendida como uma razão de denominador 100, seu cálculo está diretamente associado ao raciocínio proporcional, o que pretendemos explorar nesta atividade.

Para iniciar esta aula, sugerimos que você tenha uma breve conversa com os estudantes sobre os diferentes contextos em que as porcentagens são utilizadas no dia a dia. É possível que os estudantes associem as porcentagens a situações de acréscimo e decréscimo, como aumento e desconto de preços, como a que será explorada na atividade. Essa conversa visa não só reconhecer a presença da matemática no cotidiano, mas também preparar a turma intelectualmente para a proposta da atividade.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como calcular o valor do desconto.	• Qual o valor do preço desse produto? Por que ele está riscado no folheto de ofertas? • Qual a porcentagem de desconto desse produto? • Qual porcentagem você sabe calcular com facilidade? Como isso pode te ajudar a calcular o valor dessa outra porcentagem?
O grupo não sabe como calcular o percentual de desconto.	• Qual o valor de desconto do aspirador de pó? • Vocês estimam que o desconto é maior ou menor que 50%? Por quê? E maior ou menor que 25%? Por quê? • Se o preço do aspirador de pó tivesse um desconto de 10%, qual seria o valor desse desconto? Como isso pode ajudar vocês a descobrir a porcentagem de desconto desse produto?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Ao final da aula, sugerimos que você solicite aos grupos que compartilhem suas estratégias de cálculo dos preços finais dos produtos para os diferentes percentuais de desconto. Entendemos ser importante valorizar as estratégias próprias elaboradas pelos estudantes, além dos procedimentos padrão como a regra de 3. Além disso, sugerimos que você explore com os estudantes como podemos realizar o cálculo da taxa percentual entre dois números, ressaltando as semelhanças e diferenças das estratégias que partem do valor do desconto para o cálculo da taxa percentual e que utilizam o preço original e final para a obtenção dessa porcentagem.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução

Os grupos podem desenvolver diferentes estratégias para calcular o desconto de acordo com os percentuais. Por exemplo:

Percentual de 10%: dividir o preço por 10 para obter o valor correspondente a 10% e, em seguida, subtrair o desconto obtido do valor original.

Percentual de 15%: dividir o preço por 10 para obter o valor correspondente a 10%, dividir o resultado por 2 para obter o valor correspondente a 5%, somar os dois resultados parciais para obter o valor correspondente a 15% e, em seguida, subtrair o desconto obtido do valor original.

Percentual de 20%: dividir o preço por 5 para obter o valor correspondente a 20% e, em seguida, subtrair o desconto obtido do valor original.

Percentual de 25%: dividir o preço por 4 para obter o valor correspondente a 25% e, em seguida, subtrair o desconto obtido do valor original.

Percentual de 30%: dividir o preço por 10 para obter o valor correspondente a 10%, multiplicar o resultado por 3 para obter o valor correspondente a 30% e, em seguida, subtrair o desconto obtido do valor original.

Percentual de 35%: dividir o preço por 100 para obter o valor correspondente a 1% multiplicar o resultado por 35 para obter o valor correspondente a 35% e, em seguida, subtrair o desconto obtido do valor original.

Percentual de 40%: dividir o preço por 5 para obter o valor correspondente a 20%, multiplicar o

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

resultado por 2 para obter o valor correspondente a 40% e, em seguida, subtrair o desconto obtido do valor original.

Percentual de 45%: dividir o preço por 100 para obter o valor correspondente a 1% multiplicar o resultado por 45 para obter o valor correspondente a 45% e, em seguida, subtrair o desconto obtido do valor original.

Percentual de 60%: dividir o preço por 5 para obter o valor correspondente a 20%, multiplicar o resultado por 3 para obter o valor correspondente a 60% e, em seguida, subtrair o desconto obtido do valor original.

Apresentamos a seguir a tabela com o valor do desconto e o preço final de cada produto:

Produto	Preço original	Percentual de desconto	Desconto	Preço final
Computador	R$ 2.240	45%	R$ 1.008	R$ 1.232
Geladeira	R$ 1.850	30%	R$ 555	R$ 1.295
Fogão	R$ 720	10%	R$ 72	R$ 648
Luminária	R$ 170	45%	R$ 76,50	R$ 93,50
Micro-ondas	R$ 570	25%	R$ 142,50	R$ 427,50
Máquina de lavar	R$ 1.610	30%	R$ 483	R$ 1.127
TV	R$ 1.455	40%	R$ 582	R$ 873
Impressora	R$ 900	15%	R$ 135	R$ 765
Forno elétrico	R$ 430	20%	R$ 86	R$ 344
Liquidificador	R$ 120	35%	R$ 42	R$ 78
Batedeira	R$ 360	60%	R$ 216	R$ 144
Fone de ouvido	R$ 92	25%	R$ 23	R$ 69
Celular	R$ 1.585	40%	R$ 634	R$ 951
Ventilador	R$ 95	15%	R$ 14,25	R$ 80,75
Caixa de som	R$ 260	20%	R$ 52	R$ 208

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.11***

Já o cálculo do percentual de desconto do aspirador de pó, cujo preço irá variar de R$ 900 para R$ 612, pode ser calculado da seguinte forma:

<u>Estratégia 1:</u>

O desconto no aspirador será de R$ 288 ($900 - 612$). Como 1% de R$ 900 corresponde a R$ 9, ao dividir R$ 288 por R$ 9 obteremos o percentual de desconto. Então:

$$288 \div 9 = 32\%$$

Logo, o desconto será de 32%.

<u>Estratégia 2:</u>

Ao dividir R$ 612 por R$ 900, obtemos o percentual que o preço corresponde em relação ao preço original.

$$612 \div 900 = 68\%$$

Como o preço final corresponde a 68% do original, o desconto será de 32% ($100 - 68 = 32$).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

FOLHETO DE OFERTAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Considerem os descontos dos produtos apresentados no Cartão de Recursos.

- Escolham 4 produtos quaisquer, mas que tenham percentuais de desconto diferentes;
- Determinem, utilizando qualquer estratégia, qual o valor em reais correspondente ao novo valor após o desconto de cada produto que vocês selecionaram.

Produto do grupo

O dono dessa loja quer vender um aspirador de pó de R$ 900 por R$ 612. Calculem qual deve ser o percentual de desconto para essa promoção e criem um anúncio para incluir este produto no folheto de ofertas da loja.

Critérios de avaliação

- O grupo calculou o valor em reais correspondente ao novo valor após o desconto de 4 produtos selecionados;
- O anúncio criado pelo grupo contém a *ilustração*, o *preço original* e o *percentual de desconto* do produto;
- Os cálculos do grupo são apoiados por outras ferramentas matemáticas, como cores, setas, diagramas etc.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.13***

FOLHETO DE OFERTAS

CARTÃO DE RECURSOS

SUPER OFERTAS!

Geladeira
~~R$ 1.850~~
30% de desconto

Fogão
~~R$ 720~~
10% de desconto

Luminária
~~R$ 170~~
45% de desconto

Micro-ondas
~~R$ 570~~
25% de desconto

Máquina de lavar
~~R$ 1.610~~
30% de desconto

Televisão
~~R$ 1.455~~
40% de desconto

Impressora
~~R$ 900~~
15% de desconto

Forno elétrico
~~R$ 430~~
20% de desconto

Liquidificador
~~R$ 120~~
35% de desconto

Batedeira
~~R$ 360~~
60% de desconto

Fone de ouvido
~~R$ 92~~
25% de desconto

Celular
~~R$ 1.585~~
40% de desconto

Ventilador
~~R$ 95~~
15% de desconto

Caixa de som
~~R$ 260~~
20% de desconto

Computador
~~R$ 2.240~~
45% de desconto

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INSTITUTO CANOA

FOLHETO DE OFERTAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Uma loja deseja fazer uma promoção na venda de um relógio. Se o preço atual do relógio é de R$ 50 e a loja deseja vendê-lo por R$ 40, qual é a porcentagem de desconto que deve ser anunciada nesta promoção?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org